



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Prataap Sir



1. If $x + \frac{1}{x} = c + \frac{1}{c}$ then the value of x (Mains 2016)

यदि $x + \frac{1}{x} = c + \frac{1}{c}$ तो x का मान बताइए?

- (a) $c, 1/c$ (b) c, c^2 (c) $c, 2c$ (d) $0, 1$

2. If $x^3 + \frac{1}{x^3} = \frac{65}{8}$ & $y^3 + \frac{1}{y^3} = \frac{730}{27}$, then which of the following is a value of xy ?

यदि $x^3 + \frac{1}{x^3} = \frac{65}{8}$ और $y^3 + \frac{1}{y^3} = \frac{730}{27}$ तो निम्नलिखित में से कौन सा xy का मान है?

(UPSC CDS-2 2024)

- A) 3
B) 6
C) 8
D) 9

3. If $x^{150} = \frac{6-\sqrt{21}}{6+\sqrt{21}}$, then $x^{150} + \frac{1}{x^{150}} = ?$

यदि $x^{150} = \frac{6-\sqrt{21}}{6+\sqrt{21}}$ हो तो, $x^{150} + \frac{1}{x^{150}} = ?$

- a) 8.7 b) 8.6 c) 6.7 d) 7.6

4. If $x = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ and $y = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$, then find the value of $x^2 - y^2$.

यदि $x = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ और $y = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$ है, तो $x^2 - y^2$ का मान ज्ञात करें।

- (a) $\sqrt{5}$ (b) $2\sqrt{5}$ (c) $3\sqrt{5}$ (d) $4\sqrt{5}$

5. If the value of $\frac{3x\sqrt{y}+2y\sqrt{x}}{3x\sqrt{y}-2y\sqrt{x}} - \frac{3x\sqrt{y}-2y\sqrt{x}}{3x\sqrt{y}+2y\sqrt{x}}$ is same as that of $\sqrt{x} \sqrt{y}$, then which of the following relations:

$\frac{3x\sqrt{y}+2y\sqrt{x}}{3x\sqrt{y}-2y\sqrt{x}} - \frac{3x\sqrt{y}-2y\sqrt{x}}{3x\sqrt{y}+2y\sqrt{x}}$ का मान $\sqrt{x} \sqrt{y}$ के मान के बराबर है तो x और y के बीच निम्न में कौनसा संबंध सही है?

- (a) $9x - 4y = 36$ (b) $9x + 4y = 24$
(c) $9x + 4y = 36$ (d) $9x - 4y = 24$

6. If $A = \frac{1+2x}{1-2x}$ and $B = \frac{1-2x}{1+2x}$, then the value of $\frac{A+B}{A-B}$ is:

यदि $A = \frac{1+2x}{1-2x}$ और $B = \frac{1-2x}{1+2x}$ है, तो $\frac{A+B}{A-B}$ का मान है:

- (a) $x + \frac{1}{4x}$ (b) $x - \frac{1}{4x}$
(c) $\frac{1}{4x} - x$ (d) $\frac{1}{4x^2} + x^2$

7. If $x = \sqrt{6}+2$ and $y = \sqrt{6}-2$, then what is the value of $\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)^2 - 3$?

यदि $x = \sqrt{6}+2$ और $y = \sqrt{6}-2$, तो $\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)^2 - 3$ का मान क्या होगा?

- (a) 42 (b) 97
(c) 35 (d) 22

8. If $\frac{8r}{r^2-8r+1} = \frac{1}{14}$, then the value of $\left(r + \frac{1}{r}\right)$ is _____.

यदि $\frac{8r}{r^2-8r+1} = \frac{1}{14}$ है, तो $\left(r + \frac{1}{r}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 88
(b) 100
(c) 120
(d) 60

9. If $x + \frac{1}{x} = 10$, then find the value of $\frac{7x}{x^2+1-8x}$.

यदि $x + \frac{1}{x} = 10$ है, तो $\frac{7x}{x^2+1-8x}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 3.5
(b) 4.5



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Pratap Sir



(c) 2.5

(d) 5.5

10. If $x + \frac{1}{x} = 15$, then the value of $\frac{7x^2 - 9x + 7}{x^2 - x + 1}$?

यदि $x + \frac{1}{x} = 15$, तो $\frac{7x^2 - 9x + 7}{x^2 - x + 1}$ का मान क्या होगा?

SSC CGL Pre 2024

A) -48/7

B) -22/7

C) 48/7

D) 22/7

11. If $a^2 + \frac{2}{a^2} = 16$, then find the value of $\frac{72a^2}{a^4 + 2 + 8a^2}$.

यदि $a^2 + \frac{2}{a^2} = 16$ है तो $\frac{72a^2}{a^4 + 2 + 8a^2}$ का मान ज्ञात करें।

(a) 3

(b) 1

(c) 4

(d) 2

12. If $x^8 - 32x^4 + 256 = 0$, then positive value of $(x^2 + \frac{1}{x^2})$ is:

यदि $x^8 - 32x^4 + 256 = 0$ है, तो $(x^2 + \frac{1}{x^2})$ का धनात्मक मान क्या होगा?

(a) 3.75

(b) 5.75

(c) 2.25

(d) 4.25

13. If $x + \frac{81}{x} = 18$ where $x > 0$, then the value of $x^2 + \frac{162}{x^2}$ is:

यदि $x + \frac{81}{x} = 18$ है, जहाँ $x > 0$ है, तो $x^2 + \frac{162}{x^2}$ का मान ज्ञात करें।

(a) 78

(b) 83

(c) 85

(d) 81

14. If $x + \frac{49}{x+48} = -34$, then find $(2x + 83)^3 + \frac{1}{(2x+83)^3}$?

यदि $x + \frac{49}{x+48} = -34$ है, तो $(2x + 83)^3 + \frac{1}{(2x+83)^3}$ ज्ञात कीजिये?

A) 7

B) 2

C) -2

D) 1

15. If $a - \frac{24}{a} = 5$, where $a > 0$, then the value of $a^2 + \frac{64}{a^2}$ is:

यदि $a - \frac{24}{a} = 5$ है, जहाँ $a > 0$, है, तो $a^2 + \frac{64}{a^2}$ का मान ज्ञात करें।

(a) 45

(b) 56

(c) 60

(d) 65

16. If $p = 13 + 2\sqrt{42}$, then find $\frac{p^2+1}{p^2-1}$?

यदि $p = 13 + 2\sqrt{42}$, तो $\frac{p^2+1}{p^2-1}$ का मान क्या होगा?



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Prataap Sir



1. $\frac{13}{2\sqrt{42}}$ C) $\frac{1}{2\sqrt{42}}$
 2. $\frac{13}{\sqrt{42}}$ D) 1

17. If $x = 10 + 3\sqrt{11}$, then find $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$?

यदि $x = 10 + 3\sqrt{11}$ है, तो $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ ज्ञात कीजिये?

- A) 4.84 C) 5.69
 B) 4.69 D) 3.92

18. If $(x + \frac{1}{x}) = 8.5$, what is the value of $(x^2 + \frac{1}{x^2})$?

यदि $(x + \frac{1}{x}) = 8.5$ हो, तो $(x^2 + \frac{1}{x^2})$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 70.25
 (b) 74.25
 (c) 72.25
 (d) 75.25

19. If the sum of a number and its reciprocal is 15. What is the sum of the square of the number and the square of its reciprocal?

अगर किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 15 है। संख्या के वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग का योग क्या है?

- [A] $111 \times 2 + 1$ [B] $111 \times 2 + 2$
 [C] $111 \times 2 + 3$ [D] $111 \times 2 + 4$

20. If $x^{12.5} + \frac{1}{x^{12.5}} = 16$, then $x^{25} + \frac{1}{x^{25}} = ?$

यदि $x^{12.5} + \frac{1}{x^{12.5}} = 16$ हो तो, $x^{25} + \frac{1}{x^{25}} = ?$

- a) 254 b) 258 c) 260 d) 256

21. If $\frac{x^{42}+1}{x^{21}} = 7$, then $\frac{x^{84}+1}{x^{42}} = ?$

यदि $\frac{x^{42}+1}{x^{21}} = 7$ हो तो, $\frac{x^{84}+1}{x^{42}} = ?$

- a) 51 b) 49 c) 53 d) 47

22. If $\frac{x^{200}}{y^{200}} + \frac{y^{200}}{x^{200}} = 8$, then find $\frac{x^{400}}{y^{400}} + \frac{y^{400}}{x^{400}} = ?$

यदि $\frac{x^{200}}{y^{200}} + \frac{y^{200}}{x^{200}} = 8$ है, तो $\frac{x^{400}}{y^{400}} + \frac{y^{400}}{x^{400}}$ ज्ञात कीजिये?

- A) 60 C) 62
 B) 64 D) 66

23. If $7a + \frac{7}{a} = \sqrt{98}$, then find $a^{17} + \frac{1}{a^{25}} = ?$

यदि $7a + \frac{7}{a} = \sqrt{98}$ है, तो $a^{17} + \frac{1}{a^{25}}$ ज्ञात कीजिये?

- A) $-\sqrt{2}$
 B) $\sqrt{2}$
 C) $-\sqrt{1}$
 D) 1

24. If $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 3$, $x > 0$, then $x^2(x^2 - 47) = ?$

यदि $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 3$, $x > 0$ है, तो $x^2(x^2 - 47) = ?$

- (a) 0 (b) 2 (c) -1 (d) -2

25. If $x^{2019} = 11 - 2\sqrt{30}$, then $x^{4038} + \frac{1}{x^{4038}} = ?$

यदि $x^{2019} = 11 - 2\sqrt{30}$ हो तो, $x^{4038} + \frac{1}{x^{4038}} = ?$

- a) 443 b) 439 c) 486 d) 482



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Prataap Sir



26. If $P = 7 + 4\sqrt{3}$ and $PQ = 1$, then what is the value of $\left(\frac{1}{p^2}\right) + \left(\frac{1}{q^2}\right)$?

यदि $P = 7 + 4\sqrt{3}$ तथा $PQ = 1$ है तो $\left(\frac{1}{p^2}\right) + \left(\frac{1}{q^2}\right)$ का मान क्या है?

- (a) 148 (b) 189
(c) 194 (d) 204

27. If $x = \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}$, then the value of $x^2 + x^{-2}$ is:

यदि $x = \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}$ तो $x^2 + x^{-2}$ का मान है।

- (a) 350
(b) 345
(c) 284
(d) 322

[SSC CGL 2022]

28. $a = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ and $b = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$ value of $a^2 + b^2 - ab$?

यदि $a = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ और $b = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$ है, तो $a^2 + b^2 - ab$ का मान क्या है?

- (a) 97 (b) $(2\sqrt{3}) + 2$
(c) $(4\sqrt{6}) + 1$ (d) 98

29. If $x = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ and $y = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$, then $\frac{x^2+xy+y^2}{x^2-xy+y^2} = ?$

- (a) $\frac{63}{61}$ (b) $\frac{67}{65}$ (c) $\frac{65}{63}$ (d) $\frac{69}{67}$

30. If $\frac{1}{(x-2)} + x = 8$, then what is the value of $\frac{1}{(x-2)^2} + (x-2)^2$?

यदि $\frac{1}{(x-2)} + x = 8$, तो $\frac{1}{(x-2)^2} + (x-2)^2$ का मान क्या है?

- (a) 38
(b) 36
(c) 40
(d) 34

SSC CHSL TIER - I 2022

31. If $x = \sqrt{\frac{3+2\sqrt{2}}{3-2\sqrt{2}}}$, then $x^8 + \frac{1}{x^8} = ?$

- a) 1156 b) 1154 c) 1152 d) 1158

32. If $x + (1/x) = (\sqrt{3} + 1)/2$, then what is the value of $x^4 + (1/x^4)$?

यदि $x + (1/x) = (\sqrt{3} + 1)/2$ है, तो $x^4 + (1/x^4)$ का मान क्या है?

- (a) $(4\sqrt{3} - 1)/4$ (b) $(4\sqrt{3} + 1)/2$
(c) $(-4\sqrt{3} - 1)/4$ (d) $(-4\sqrt{3} - 1)/2$

33. If $x = 97 + 56\sqrt{3}$, then what is the value of $\sqrt[4]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}$?

यदि $x = 97 + 56\sqrt{3}$, तो $\sqrt[4]{x} + \frac{1}{\sqrt[4]{x}}$ का मान क्या है? (CDS 2023)

- A) 7
B) 6
C) 5
D) 4

34. If $p = 13 + 2\sqrt{42}$, then find $\frac{p^2+1}{p^2-1}$?

यदि $p = 13 + 2\sqrt{42}$, तो $\frac{p^2+1}{p^2-1}$ का मान क्या होगा?

- A) $\frac{13}{2\sqrt{42}}$ B) $\frac{1}{2\sqrt{42}}$



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Pratap Sir



C) $\frac{13}{\sqrt{42}}$

D) 1

35. If $x - \frac{1}{x} = 0.4$ & $x > 0$, then find $x^2 + \frac{1}{x^2}$?

यदि $x - \frac{1}{x} = 0.4$ & $x > 0$, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ज्ञात करें?

A) 4.16

B) 3.32

C) 1.84

D) 2.16

36. If $a^2 - 13a - 1 = 0$, then find the value of $a^2 + \frac{1}{a^2}$.

यदि $a^2 - 13a - 1 = 0$ हो, तो $a^2 + \frac{1}{a^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

[RRB Group D-2022]

[A] 13

[B] 169

[C] 167

[D] 171

37. If $x \left(5 - \frac{2}{x}\right) = \frac{5}{x}$, then the value of $x^2 + \frac{1}{x^2}$ is equal to:

यदि $x \left(5 - \frac{2}{x}\right) = \frac{5}{x}$ है, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान है?

(a) $2\frac{4}{25}$

(b) $2\frac{1}{25}$

(c) $3\frac{4}{25}$

(d) $2\frac{3}{25}$

38. If $x - 5\sqrt{x} - 1 = 0$, then $x^2 + \frac{1}{x^2}$ is equal to:

$x - 5\sqrt{x} - 1 = 0$ हो, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान होगा?

a) 625

b) 731

c) 729

d) 727

39. If $x^2 + (4 - \sqrt{3})x - 1 = 0$, then what is the value of $x^2 + \frac{1}{x^2}$?

यदि $x^2 + (4 - \sqrt{3})x - 1 = 0$ है, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान ज्ञात करें।

(a) $9 - 8\sqrt{3}$

(b) $21 - 12\sqrt{3}$

(c) $21 - 8\sqrt{3}$

(d) $17 - 8\sqrt{3}$

40. If $4x^{\frac{9}{4}} - 9x^{\frac{9}{8}} + 4 = 0$, then $x^{\frac{9}{4}} + x^{\frac{9}{4}} = ?$

a) $\frac{49}{16}$

b) $\frac{53}{20}$

c) $\frac{67}{32}$

d) $\frac{9}{4}$

41. If $\frac{2x}{5x^2 - 7x + 5} = \frac{1}{3}$, then $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$

a) $\frac{219}{25}$

b) $\frac{119}{25}$

c) $\frac{69}{25}$

d) $\frac{138}{25}$

42. If $x + \frac{1}{x} = 9$, then find $x^4 + \frac{1}{x^4}$.

यदि $x + \frac{1}{x} = 9$ है, तो $x^4 + \frac{1}{x^4}$ का मान ज्ञात करें।

(a) 5431

(b) 6561

(c) 6156

(d) 6239

SSC CGL 2023 PRE

43. If $x + \frac{1}{x} = -13$, what is the value of $x^4 + \frac{1}{x^4} = ?$

यदि $x + \frac{1}{x} = -13$ है, तो $x^4 + \frac{1}{x^4}$ का मान क्या होगा?

(a) 27887

(b) 27891



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Pratap Sir



(c) 29243

(d) 28561

44. If $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{3}$, then what will be the value of $x^4 + \frac{1}{x^4}$?

यदि $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{3}$, है, तो $x^4 + \frac{1}{x^4}$ का मान ज्ञात करें।

(a) 10402

(b) 9606

(c) 9602

(d) 10406

45. If $\frac{a}{a^2+3a+1} = 7$, then find $\frac{a^2}{a^4+3a^2+1}$?

यदि $\frac{a}{a^2+3a+1} = 7$ है, तो $\frac{a^2}{a^4+3a^2+1}$ ज्ञात कीजिये?

A) 35/537

B) 49/417

C) 449/49

D) 49/449

46. If $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = 7$, then $x^2 + \frac{1}{x^2}$ is equal to :

यदि $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = 7$, हो, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान होगा?

(a) 2599

(b) 2603

(c) 2508

(d) 2560

47. If $x^{1.08\sqrt{2}} - \frac{1}{x^{1.08\sqrt{2}}} = \sqrt{5}$, then find $x^{4.32\sqrt{2}} + \frac{1}{x^{4.32\sqrt{2}}}$?

यदि $x^{1.08\sqrt{2}} - \frac{1}{x^{1.08\sqrt{2}}} = \sqrt{5}$ है, तो $x^{4.32\sqrt{2}} + \frac{1}{x^{4.32\sqrt{2}}}$ ज्ञात कीजिये?

A) 45

B) 47

C) 7

D) 11

48. If $x^2 - 15x + 1 = 0$, then what is the value of $x^4 - 223x^2 + 6$?

यदि $x^2 - 15x + 1 = 0$, तो $x^4 - 223x^2 + 6$ का मान क्या है?

A) 9

B) 5

C) 6

D) 0

49. If $x^2 - 11x + 1 = 0$, then find $x^8 - 14159x^4 + 11$?

यदि $x^2 - 11x + 1 = 0$, तो $x^8 - 14159x^4 + 11$ ज्ञात करें?

A) 9

B) 10

C) 12

D) 11

50. If $(3x + \frac{2}{x} - 4) = 10$, then what is the value of $(9x^2 + \frac{4}{x^2} + 24)$?

यदि $(3x + \frac{2}{x} - 4) = 10$, तो $(9x^2 + \frac{4}{x^2} + 24)$ का मान क्या है?

[A] 214

[B] 208

[C] 256

[D] 218



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Prataap Sir



51. If $5x + \frac{1}{3x} = 4$, then what is the value of $9x^2 + \frac{1}{25x^2}$?

यदि $5x + \frac{1}{3x} = 4$ है, तो $9x^2 + \frac{1}{25x^2}$ का मान क्या होगा?

- a) 174/125 b) 144/125 c) 114/25 d) 119/25

52. If $12x^2 - 21x + 1 = 0$, then what is the value of $9x^2 + (16x^2)^{-1}$?

यदि $12x^2 - 21x + 1 = 0$, तो $9x^2 + (16x^2)^{-1}$ का मान क्या है?

- a) $\frac{429}{8}$ b) $\frac{465}{16}$ c) $\frac{417}{16}$ d) $\frac{453}{8}$

53. If $7b - \frac{1}{4b} = 7$, then what is the value of $16b^2 + \frac{1}{49b^2}$?

यदि $7b - \frac{1}{4b} = 7$ है, तो $16b^2 + \frac{1}{49b^2}$ का मान क्या है?

- (a) 80/49 (b) 104/7 (c) 120/7 (d) 7/2

SSC CGL 2023 PRE

54. If $\left(2x - \frac{3}{x}\right) = 2$, then what is the value of $\left(16x^4 + \frac{81}{x^4}\right)$?

यदि $\left(2x - \frac{3}{x}\right) = 2$ है, तो $\left(16x^4 + \frac{81}{x^4}\right)$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 184
(b) 328
(c) 180
(d) 220

55. If $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} = 223$, then find $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$?

यदि $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} = 223$ है, तो $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ ज्ञात करें?

- A) +15
B) 15
C) -15
D) $\sqrt{221}$

56. If $\frac{3(x^2 + 1) - 7x}{3x} = 6$, $x \neq 0$, then the value of $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ is :

यदि $\frac{3(x^2 + 1) - 7x}{3x} = 6$, $x \neq 0$ है, तो $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ का मान क्या होगा?

- (a) $\sqrt{\frac{25}{3}}$ (b) $\sqrt{\frac{31}{3}}$
(c) $\sqrt{\frac{11}{3}}$ (d) $\sqrt{\frac{35}{3}}$

57. If $x^4 + \frac{1}{x^4} = 3842$, then the positive value of $x + \frac{1}{x}$ will be :

यदि $x^4 + \frac{1}{x^4} = 3842$ है, तो $x + \frac{1}{x}$ का धनात्मक मान ज्ञात करें।

- (a) 12
(b) 8
(c) 10
(d) 6

58. If $x^4 + \frac{1}{x^4} = 14159$, and $x(x-t) = -1$ then the value of t is:

यदि $x^4 + \frac{1}{x^4} = 14159$ है, $x(x-t) = -1$ तो t का मान ज्ञात करें।

- (a) 9 (b) 12 (c) 10 (d) 11



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Pratap Sir



59. If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 51$ then the value of $\frac{x^2-1}{x}$ is

यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 51$, तो $\frac{x^2-1}{x}$ का मान क्या है?

- (a) 7
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 9

SSC CHSL TIER - I 2022

60. If $3a^2 + \frac{3}{a^2} = 54$, then the value of $\frac{a^2+2a-1}{a}$ is:

यदि $3a^2 + \frac{3}{a^2} = 54$ है, तो $\frac{a^2+2a-1}{a}$ का मान क्या होगा?

- (a) -6, -2
- (b) 6, -2
- (c) -6, 2
- (d) 6, 2

61. If $x > 1$, and $x^4 + \frac{1}{x^4} = 79$, what is the value of $x - \frac{1}{x}$?

यदि $x > 1$, और $x^4 + \frac{1}{x^4} = 79$, तो $x - \frac{1}{x}$ का मान क्या है?

- 1. $2\sqrt{2}$
- 2. $\sqrt{7}$
- 3. $\sqrt{11}$
- 4. $\sqrt{10}$

SSC SELECTION POST XI 2023

62. If $x^4 + \frac{1}{x^4} = 6887$, then the positive value of $x - \frac{1}{x}$ is:

यदि $x^4 + \frac{1}{x^4} = 6887$ है, तो $x - \frac{1}{x}$ का धनात्मक मान ज्ञात करें।

- (a) 12
- (b) 9
- (c) 15
- (d) 8

63. If $x^8 - 1442x^4 + 1 = 0$, then a possible value of $x - \frac{1}{x}$ is:

यदि $x^8 - 1442x^4 + 1 = 0$ है, तो $x - \frac{1}{x}$ का एक संभावित मान है:

- (a) 5
- (b) 8
- (c) 6
- (d) 4

64. If $x^4 + \frac{16}{x^4} = 27217$, $x > 0$, then the value of $x + \frac{2}{x}$ is :

यदि $x^4 + \frac{16}{x^4} = 27217$, $x > 0$ है, तो $x + \frac{2}{x}$ का मान क्या होगा?

- (a) 17
- (b) 11
- (c) 15
- (d) 13

65. If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 38$, then find the value of $\frac{6x(x-1)}{x^3-x^2-x+1}$.

यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 38$ है, तो $\frac{6x(x-1)}{x^3-x^2-x+1}$ का मान ज्ञात कीजिये।

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Pratap Sir



66. If $m^4 = \frac{1}{119-m^4}$, then find $m = \frac{1}{m-??}$?

यदि $m^4 = \frac{1}{119-m^4}$ है, तो $m = \frac{1}{m-??}$ ज्ञात कीजिये?

- A) 4
- B) -5
- C) 3
- D) 11

67. If $x^4 + x^{-4} = 119$, ($x > 0$), then the value of $(2x - 3)^2$ is:

यदि $x^4 + x^{-4} = 119$ है, तो $(2x - 3)^2$ का मान है:

- A) 12
- B) 13
- C) 15
- D) 14

68. If $3x + \frac{1}{2x} = 3$, then find $(3x^2 - 1)^2$?

यदि $3x + \frac{1}{2x} = 3$ है, तो $(3x^2 - 1)^2$ ज्ञात कीजिये?

- A) $\frac{3}{2}$
- B) $\frac{3}{4}$
- C) $\frac{5}{6}$
- D) $\frac{4}{3}$

69. If $3\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} = 3$, $x > 0$, then find $x^2(18x^2 - 7)$?

यदि $3\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} = 3$, $x > 0$ है, तो $x^2(18x^2 - 7)$ ज्ञात कीजिये?

- A) $-\frac{1}{36}$
- B) $-\frac{2}{63}$
- C) $-\frac{1}{72}$
- D) $-\frac{2}{81}$

70. If $\frac{m^{117}}{n^{109}} - \frac{n^{109}}{m^{117}} = 9$, then find $\frac{m^{117}}{n^{109}} + \frac{n^{109}}{m^{117}}$?

यदि $\frac{m^{117}}{n^{109}} - \frac{n^{109}}{m^{117}} = 9$ है, तो $\frac{m^{117}}{n^{109}} + \frac{n^{109}}{m^{117}}$ ज्ञात कीजिये?

- A) $\sqrt{90}$
- B) $\sqrt{85}$
- C) $\sqrt{10}$
- D) $\sqrt{82}$

71. If $a = \frac{1}{a-5}$ ($a > 0$) then the value of $a + \frac{1}{a}$ is

- a) $\sqrt{29}$
- b) $2\sqrt{29}$
- c) $-\sqrt{29}$
- d) $\sqrt{21}$

72. If $\frac{A+B}{\sqrt{AB}} = 10\sqrt{2}$, then $\frac{A-B}{\sqrt{AB}} = ?$

- (a) 12
- (b) 14
- (c) 13
- (d) $9\sqrt{2}$

73. If $x + \frac{1}{x+7} = 0$, then $x - \frac{1}{x+7} = ?$

यदि $x + \frac{1}{x+7} = 0$, हो तो, $x - \frac{1}{x+7} = ?$

- (a) $3\sqrt{5} - 5$
- (b) $3\sqrt{5} - 7$
- (c) $3\sqrt{7} - 5$
- (d) $3\sqrt{7} - 7$

74. If $\sec x - \cos x = 4$, then what will be the value of $\frac{(1+\cos^2 x)}{\cos x}$?

यदि $\sec x - \cos x = 4$ है, तो $\frac{(1+\cos^2 x)}{\cos x}$ का मान क्या होगा?

- A) $\frac{9}{4}$
- B) $\frac{3}{4}$
- C) $2\sqrt{5}$
- D) $\sqrt{5}$

75. If $x + \frac{1}{x} = 8$, find $x^2 - \frac{1}{x^2}$.

यदि $x + \frac{1}{x} = 8$ है, तो $x^2 - \frac{1}{x^2}$ ज्ञात कीजिए।

- (a) $16\sqrt{15}$
- (b) $15\sqrt{15}$



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Prataap Sir



(c) 62

(d) $10\sqrt{15}$

76. If $x > 1$ and $x^2 + \frac{1}{x^2} = 2\sqrt{5}$ what is the value of $x^4 - \frac{1}{x^4}$?

यदि $x > 1$ और $x^2 + \frac{1}{x^2} = 2\sqrt{5}$, $x^4 - \frac{1}{x^4}$ का मान क्या है?

1. $4\sqrt{5}$

2. $4\sqrt{30}$

3. $8\sqrt{5}$

4. $8\sqrt{6}$

[SSC SELECTION POST XI 2023]

77. If $x^2 - 7x + 1 = 0$, and $0 < x < 1$, what is the value of $x^2 - \frac{1}{x^2}$?

यदि $x^2 - 7x + 1 = 0$ और $0 < x < 1$ है, तो $x^2 - \frac{1}{x^2}$ का मान क्या होगा?

(a) $21\sqrt{5}$

(b) $-21\sqrt{5}$

(c) $28\sqrt{5}$

(d) $-28\sqrt{5}$

SSC CGL 2023 PRE

78. If $3x - \frac{1}{4x} = 6$, then $4x + \frac{1}{3x} = ?$

यदि $3x - \frac{1}{4x} = 6$, तो $4x + \frac{1}{3x} = ?$

a) $2\sqrt{17}$

b) $\frac{4\sqrt{13}}{\sqrt{3}}$

c) $2\sqrt{15}$

d) $\frac{4\sqrt{17}}{\sqrt{3}}$

79. If $2x - \frac{5}{9x} = 3$, then $36x^2 - \frac{25}{9x^2} = ?$

यदि $2x - \frac{5}{9x} = 3$ हो तो $36x^2 - \frac{25}{9x^2} = ?$

a) 99

b) 119

c) 123

d) 101

80. If $x^2 - 16x + 59 = 0$, then find the value of $(x - 6)^2 + \frac{1}{(x-6)^2}$?

यदि $x^2 - 16x + 59 = 0$ है, तो $(x - 6)^2 + \frac{1}{(x-6)^2}$ का मान ज्ञात कीजिए

A) 14

B) 18

C) 16

D) 20

81. If $x^2 - 12x + 33 = 0$, then what is the value of $(x - 4)^4 + [1/(x - 4)^4]$?

यदि $x^2 - 12x + 33 = 0$ है, तो $(x - 4)^4 + [1/(x - 4)^4]$ का मान क्या है?

(a) 227

(b) 326

(c) 167

(d) 194

82. If $x^2 + 2x - 7 = 0$ then $(x + 4)^4 + \frac{1}{(x+4)^4} = ?$

यदि $x^2 + 2x - 7 = 0$ तो $(x + 4)^4 + \frac{1}{(x+4)^4} = ?$

(A) 527

(B) 2207

(C) 1154

(D) 128

83. If $x^2 - 22x + 111 = 0$, then what is the value of $(x - 8)^2 - \frac{1}{(x-8)^2} = ?$

यदि $x^2 - 22x + 111 = 0$ है, तो $(x - 8)^2 - \frac{1}{(x-8)^2}$ मान क्या है?

(a) $12\sqrt{10}$

(b) $8\sqrt{5}$

(c) $8\sqrt{3}$

(d) 18

84. If $\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{11}{5}$, what is the value of $\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)$?

यदि $\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{11}{5}$ है, तो $\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)$ का मान ज्ञात करें।

(a) $4\frac{6}{125}$

(b) $5\frac{101}{125}$

(c) $10\frac{81}{125}$

(d) $17\frac{31}{125}$

85. If $x^{15} + \frac{1}{x^{15}} = 9$, then $x^{45} + \frac{1}{x^{45}} = ?$

a) 729

b) 756

c) 702

d) 774



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Pratap Sir



86. If $x^{0.18} + \frac{1}{x^{0.18}} = 8$, then find $x^{0.54} + \frac{1}{x^{0.54}}$?

यदि $x^{0.18} + \frac{1}{x^{0.18}} = 8$ है, तो $x^{0.54} + \frac{1}{x^{0.54}}$ ज्ञात कीजिये?

- A) 488
- B) 536
- C) 523
- D) 62

87. If $\frac{a+b}{\sqrt{ab}} = 4$, then $\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{3}{2}} + \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{3}{2}} = ?$

- a) 52
- b) 60
- c) 48
- d) 68

88. If $x + \frac{1}{x} = 2\cos\theta$, then $x^3 + \frac{1}{x^3} = ?$

यदि $x + \frac{1}{x} = 2\cos\theta$ है, तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$

- A) $2\cos 2\theta$
- B) $\cos 3\theta$
- C) $2\cos 3\theta$
- D) $\cos 2\theta$

89. If $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 11$, $x > 0$, then $x\sqrt{x}(x\sqrt{x} - 1298) + 11 = ?$

यदि $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 11$, $x > 0$ है, तो $x\sqrt{x}(x\sqrt{x} - 1298) + 11 = ?$

- (a) 10
- (b) 12
- (c) 11
- (d) 8

90. If $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{7}$, then the value of $x^3 + \frac{1}{x^3}$ is:

यदि $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{7}$ हो, तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$ का मान कितना है?

- (a) 679
- (b) 702
- (c) 756
- (d) 729

91. If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 167$ ($x > 0$), then the value of $x^3 + \frac{1}{x^3}$ is (Mains 2016)

यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 167$ ($x > 0$) हो तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$ का मान बताइए?

- (a) 2171
- (b) 2194
- (c) 2158
- (d) 2233

92. If $\frac{m^{28}+1}{m^{14}} = 23$, then find $\frac{m^{42}+1}{m^{21}}$?

यदि $\frac{m^{28}+1}{m^{14}} = 23$, तो $\frac{m^{42}+1}{m^{21}}$ ज्ञात करें?

- A) 110
- B) 48
- C) 25
- D) 78

93. If $x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}} = 7$, then $x^6 + \frac{1}{x^6} = ?$

यदि $x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}} = 7$ हो तो, $x^6 + \frac{1}{x^6} = ?$

- a) 2401
- b) 2207
- c) 2399
- d) 2211

94. If $x^4 + \frac{1}{x^4} = 1154$, where $x > 0$, then what is the value of $x^3 + \frac{1}{x^3}$?

यदि $x^4 + \frac{1}{x^4} = 1154$ है, जहाँ $x > 0$ है, तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$ का मान क्या है?

- (a) 205
- (b) 214
- (c) 185
- (d) 198



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Pratap Sir



95. If $x + \frac{1}{x} = 79$, then find $x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}$?

यदि $x + \frac{1}{x} = 79$ है, तो $x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}$ ज्ञात कीजिये?

- a) 702 b) 716 c) 756 d) 727

96. If $x = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ and y is the reciprocal of x, then what is the value of (x^3+y^3) ?

यदि $x = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ और y, x का पारस्परिक है, तो $(x^3 + y^3)$ का मान क्या है?

- (a) 504 (b) 476 (c) 472 (d) 488

97. If $a = \frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$ and $b = \frac{\sqrt{7}-\sqrt{6}}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}$, then find $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} = ?$

- a) 17498 b) 17550 c) 17654 d) 17576

98. If $a + \frac{1}{a+1} = 3$, then what is the value of $(a+1)^3 + \frac{1}{(a+1)^3}$?

यदि $a + \frac{1}{a+1} = 3$ है, तो $(a+1)^3 + \frac{1}{(a+1)^3}$ का मान क्या है?

- (a) 8
(b) 52
(c) 2
(d) 62

99. If $x^2 + 6x + 1 = 0$, then the value of $(x+6)^3 + \frac{1}{(x+6)^3} = ?$

यदि $x^2 + 6x + 1 = 0$ है, तो $(x+6)^3 + \frac{1}{(x+6)^3}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 245 (b) 216 (c) 186 (d) 198

100. If $x^2 - 6\sqrt{3}x + 1 = 0$, then the value of $x^3 + \frac{1}{x^3}$ will be :

यदि $x^2 - 6\sqrt{3}x + 1 = 0$ है, तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) $234\sqrt{3}$
(b) $216\sqrt{3}$
(c) $666\sqrt{3}$
(d) $630\sqrt{3}$

101. If $x + \frac{1}{x} = 17$, what is the value of $\frac{x^4 + \frac{1}{x^2}}{x^2 - 3x + 1}$?

- a) $\frac{2431}{7}$ b) $\frac{3375}{7}$ c) $\frac{3375}{14}$ d) $\frac{3985}{9}$

102. Given that $x^8 - 34x^4 + 1 = 0, x > 0$. What is the value of $(x^3 + x^{-3})$?

दिया गया है $x^8 - 34x^4 + 1 = 0, x > 0$, तो $(x^3 + x^{-3})$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $5\sqrt{8}$ (b) $6\sqrt{6}$ (c) $5\sqrt{6}$ (d) $6\sqrt{8}$

103. If $x(x-5) = -1$, then the value of $x^3(x^3 - 110) = ?$

यदि $x(x-5) = -1$ है, तो $x^3(x^3 - 110)$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 0 (b) -1 (c) 1 (d) 2

104. If $x(x-3) = -1$, then find $x^5(x^2-7)(x^3-18)$?

यदि $x(x-3) = -1$ है, तो $x^5(x^2-7)(x^3-18)$ ज्ञात कीजिये?



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Prataap Sir



- A) 0
B) +1
 C) 2
 D) -1

105. If $(0.4x + \frac{1}{x}) = 5$, what is the value of $(0.064x^3 + \frac{1}{x^3})$?

यदि $(0.4x + \frac{1}{x}) = 5$ है, तो $(0.064x^3 + \frac{1}{x^3})$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 125
 (b) 110
 (c) 119
 (d) 105

106. If $3x + \frac{1}{2x} = 5$, then $8x^3 + \frac{1}{27x^3} = ?$

यदि $3x + \frac{1}{2x} = 5$ हो तो $8x^3 + \frac{1}{27x^3} = ?$

- a) $\frac{946}{27}$ b) $\frac{820}{27}$ c) $\frac{730}{27}$ d) $\frac{973}{27}$

107. If $x + \frac{1}{16x} = 3$, then the value of $16x^3 + \frac{1}{256x^3}$ is:

यदि $x + \frac{1}{16x} = 3$, तो $16x^3 + \frac{1}{256x^3}$ मान है :

- (a) 423 (b) 414 (c) 432 (d) 441

108. If $(3x^2 + \frac{1}{2x^2}) = 2.5$, what is the value of $(27x^6 + \frac{1}{8x^6})$?

यदि $(3x^2 + \frac{1}{2x^2}) = 2.5$ है, तो $(27x^6 + \frac{1}{8x^6})$ का मान क्या होगा?

- (a) 5.125 (b) 6.275
 (c) 3.325 (d) 4.375

109. If $\frac{y^2-1}{y} = 6$, then the value of $\frac{y^6-1}{y^3}$ will be:

यदि $\frac{y^2-1}{y} = 6$ है, तो $\frac{y^6-1}{y^3}$ का मान क्या होगा?

- (a) 234 (b) 220 (c) 254 (d) 184

110. If $y + \frac{1}{y} = 11$, then the value of $y^3 - \frac{1}{y^3}$ is:

यदि $y + \frac{1}{y} = 11$ है, तो $y^3 - \frac{1}{y^3}$ का मान ज्ञात करें।

- (a) $345\sqrt{13}$
(b) $360\sqrt{13}$
 (c) $352\sqrt{13}$
 (d) $368\sqrt{13}$

(SSC CGL 2022)

111. If $a - \frac{1}{a-5} = 18$, then the value of $(a-5)^3 - \frac{1}{(a-5)^3}$ is:

यदि $a - \frac{1}{a-5} = 18$ है, तो $(a-5)^3 - \frac{1}{(a-5)^3}$ का मान क्या होगा?

- (a) 2236**
 (b) 2168
 (c) 2239
 (d) 2201

112. If $x^{12} + \frac{1}{x^{12}} = 10\sqrt{2}$, then $x^{36} - \frac{1}{x^{36}} = ?$



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Prataap Sir



a)2786

b)2702

c)2744

d)2828

113. If $\frac{x^2}{x^4+1} = \frac{1}{83}$, then find $x^3 - \frac{1}{x^3}$?

यदि $\frac{x^2}{x^4+1} = \frac{1}{83}$, तो $x^3 - \frac{1}{x^3}$ ज्ञात कीजिए?

- A) 718
- B) 756
- C) 702
- D) 765

114. If $p^4 = 4354 - \frac{1}{p^4}$ then the value of $p^3 - \frac{1}{p^3}$ can be:

यदि $p^4 = 4354 - \frac{1}{p^4}$ है, तो $p^3 - \frac{1}{p^3}$ का मान है।

- (a)536
- (b)436
- (c)416
- (d)516

115. If $x^2 - 5\sqrt{5}x + 1 = 0$ & $x > 0$, then find $x^3 - \frac{1}{x^3}$?

यदि $x^2 - 5\sqrt{5}x + 1 = 0$ & $x > 0$, तो $x^3 - \frac{1}{x^3}$ ज्ञात करें?

- A) 1331
- B) 1364
- C) 1244
- D) 1364

116. If $x = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, then the value of $x^3 - x^{-3}$ is:

अगर $x = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ है, तो $x^3 - x^{-3}$ का मान होगा:

- a) $22\sqrt{3}$
- b) $-22\sqrt{2}$
- c) $22\sqrt{2}$
- d) $-22\sqrt{3}$

117. If $x = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ & $y = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$, then what is the value of $x^3 - y^3$?

अगर $x = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ & $y = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$, तो $x^3 - y^3$ का मान क्या है?

- A) 60
- B) $45\sqrt{3}$
- C) $30\sqrt{3}$
- D) 90

118. If $6x - \frac{4}{9x} = 1$, then $729x^3 - \frac{8}{27x^3} = ?$

यदि $6x - \frac{4}{9x} = 1$ हो तो $729x^3 - \frac{8}{27x^3} = ?$

- (a) $\frac{41}{4}$
- (b) $\frac{99}{8}$
- (c) $\frac{243}{8}$
- (d) $\frac{195}{8}$

119. If $2x - \frac{1}{x} = 3$, $x \neq 0$, then simplify $8x^6 - 25x^3 - 1$.

यदि $2x - \frac{1}{x} = 3$, $x \neq 0$ है, तो $8x^6 - 25x^3 - 1$ का मान क्या होगा?

- (a) $20x^3$
- (b) $18x^3$
- (c) $27x^3$
- (d) $34x^3$

120. If $2x - \frac{5}{6x} = 3$ Then $\frac{32x^3}{5} - \frac{25}{54x^3} = ?$

- a)33.6
- b)32
- c)31.5
- d)34.8

121. If $x - \frac{1}{x} = 3$, then what is the value of $\frac{(2x^4 + 3x^3 + 13x^2 - 3x + 2)}{(3x^4 + 3)}$?

- a) $\frac{1}{3}$
- b) $\frac{2}{3}$
- c) $\frac{4}{3}$
- d) $\frac{5}{3}$

122. If $x^2 - 4x - 3 = 0$, then what is the value of $\frac{(x^4 - \frac{27}{x^2})}{(x^2 + 4x - 3)}$?

यदि $x^2 - 4x - 3 = 0$ है, तो $\frac{(x^4 - \frac{27}{x^2})}{(x^2 + 4x - 3)}$ का मान क्या होगा?

- (a) $9\frac{1}{4}$
- (b) $10\frac{1}{2}$
- (c) $9\frac{1}{8}$
- (d) $12\frac{1}{2}$

123. If $x^2 - 3x - 1 = 0$, then the value of $(x^2 + 8x - 1)(x^3 + x^{-1})^{-1}$ is:



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-3

Gagan Pratap Sir



fn $x^2 - 3x - 1 = 0$] rks $(x^2 + 8x - 1)(x^3 + x^{-1})^{-1}$ dk eku g5%

- (a) $\frac{3}{8}$ (b) 8 (c) 1 (d) 3

124. If $\frac{1}{a^4} + a^4 = 50, a > 0$, then find the value of $a^3 + \frac{1}{a^3}$?

यदि $\frac{1}{a^4} + a^4 = 50, a > 0$, है तो $a^3 + \frac{1}{a^3}$ का मान क्या है?

- a) $\sqrt{2(1 + \sqrt{13})}(-1 - 2\sqrt{13})$ b) $\sqrt{2(1 - \sqrt{13})}(-1 + 2\sqrt{13})$
 c) $\sqrt{2(1 + \sqrt{13})} + (-1 + 2\sqrt{13})$ d) $\sqrt{2(1 + \sqrt{13})}(-1 + 2\sqrt{13})$

125. If $x^2 - 4x + 1 = 0$ then find $(x^3 - 26)^2 = ?$

यदि $x^2 - 4x + 1 = 0$ तो $(x^3 - 26)^2$ ज्ञात कीजिये

- A) 545 B) 675 C) 625 D) 91.125

126. If $x^2 + x = 5$, then $(x + 3)^3 + \frac{1}{(x+3)^3} = ?$

यदि $x^2 + x = 5$ है, तो $(x + 3)^3 + \frac{1}{(x+3)^3}$ का मान क्या है?

- a) 110 b) 125
 c) 140 d) 0

127. If $p^2 - 29p + 199 = 0$ find $(p - 11)^3 - \frac{1}{(p-11)^3} = ?$

- a) $135\sqrt{5}$
 b) $122\sqrt{5}$
 c) $144\sqrt{5}$
 d) $126\sqrt{5}$

128. If $(x-a)(x-b)=1$ and $a-b+5=0$ then, $(x-a)^3 - \frac{1}{(x-a)^3} = ?$

यदि $(x-a)(x-b)=1$ तथा $a-b+5=0$ है, तो $(x-a)^3 - \frac{1}{(x-a)^3}$ का मान क्या है?

- a) 110 b) 1 c) 125 d) 140